



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

CASO CLÍNICO 1

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

- Nombre de la enfermedad.

Lesión medular cervical traumática, estas lesiones de la médula espinal pueden producirse por traumatismos, incluidas las heridas penetrantes, y sus consecuencias dependen principalmente de la localización y gravedad de la lesión [1,2]. En el caso presentado, el paciente ha sufrido un traumatismo debido a un arma blanca en julio de 2022, tras el cual presentó alteraciones de sensibilidad y de la fuerza en cuatro extremidades. Inicialmente recibió atención médica durante aproximadamente 10 a 12 días en el Hospital Amazónico de Pucallpa y posteriormente fue trasladado a un hospital de EsSalud, donde se le realizó una laminectomía descompresiva a nivel de C4.

- Sistema afectado

El sistema comprometido es el sistema nervioso central, específicamente la médula espinal en la región cervical.

La médula espinal actúa como una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del organismo. A través de sus vías nerviosas, transmite información sensitiva hacia el encéfalo y órdenes motoras hacia los músculos [1]. Debido a su ubicación, una lesión en la región cervical puede comprometer la función de las extremidades superiores e inferiores [2].

- Breve descripción anatómica/fisiológica.

La médula espinal es una estructura de tejido nervioso ubicada dentro del canal vertebral y protegida por la columna vertebral. Se extiende desde la región cervical hasta aproximadamente la primera vértebra lumbar y está constituida por fibras y células nerviosas organizadas en vías que permiten la conducción de información entre el encéfalo y el resto del organismo [1, 2].

Desde el punto de vista fisiológico, la médula espinal cumple una función fundamental en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, ya que permite la transmisión de señales relacionadas con el movimiento y la sensibilidad. Además, participa en la integración de respuestas reflejas [2]. Por ello, cuando la médula espinal sufre una lesión, la interrupción o alteración de estas vías puede generar déficits motores y sensitivos cuya gravedad depende del nivel y extensión del daño [1, 2].

Las alteraciones producidas de la lesión dependen principalmente del nivel y de la extensión del daño. En una lesión localizada en la región cervical, pueden presentarse alteraciones en el movimiento y la sensibilidad de los miembros superiores e inferiores [1]. En el caso presentado, esto se relaciona con la disminución de la fuerza muscular, el aumento del tono muscular y las dificultades para caminar observadas durante la evaluación fisioterapéutica.

- Factores de riesgo principales

Mecanismo traumático penetrante por arma blanca: La agresión por arma blanca produce una laceración directa y focal de los tractos nerviosos medulares. Según la OMS, la exposición a situaciones de violencia interpersonal o delictiva representa una causa emergente de lesión medular penetrante en adultos jóvenes y laboralmente activos [3].

Oportunidad y tiempo de intervención neuroquirúrgica: De acuerdo con las revisiones sistemáticas indexadas en PubMed, la descompresión quirúrgica dentro de las primeras 24 horas es determinante para la preservación axonal; un manejo conservador prolongado previo a la laminectomía en C4 incrementa sustancialmente el riesgo de déficit motor irreversible [4].

Entorno ocupacional y barreras de atención geográfica: El paciente ejerce como agricultor en la región Junín. Reportes epidemiológicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) evidencian que los trabajadores agrícolas expuestos a terrenos irregulares sin acceso rápido a centros de rehabilitación de alta complejidad presentan una mayor tasa de invalidez permanente y complicaciones musculoesqueléticas secundarias [5].

- Manifestaciones clínicas más relevantes

Después de la lesión, el paciente empezó a presentar cambios en la sensibilidad y una disminución de la fuerza en las extremidades. Actualmente, el lado izquierdo conserva una fuerza funcional, mientras que el lado derecho está más afectado, sobre todo la pierna. En ese lado no presenta flexión activa de cadera ni movimientos de dorsiflexión y plantiflexión del tobillo. También tiene limitación para mover el hombro derecho en flexión, abducción y rotaciones, además de una espasticidad de grado dos en la escala de Ashworth.

Su marcha es asimétrica y el mayor compromiso está en la pierna derecha. Le cuesta avanzar y despegar el pie durante la fase de oscilación, por lo que compensa elevando la pelvis y haciendo un movimiento de circunducción con la pierna. Además, presenta menor estabilidad al apoyar el lado derecho y una alteración en el contacto inicial del pie, por lo que necesita un andador y un dorsiflexor para caminar con mayor seguridad y estabilidad.

En cuanto a su movilidad diaria, el paciente llega a Terapia Física en silla de ruedas y necesita ayuda leve para trasladarse de la silla a la tarima. Puede cambiar de posición por sí mismo, aunque todavía utiliza formas de movimiento inadecuadas.

- Breve nota sobre el impacto funcional en la vida diaria.

Aumento del costo metabólico, fatiga muscular prematura e incapacidad laboral: Estudios biomecánicos indexados en PubMed demuestran que la alteración en el desplazamiento del centro de masa incrementa el consumo de oxígeno (O_2) y el costo energético de la marcha, provocando agotamiento físico acelerado durante las actividades cotidianas. De este modo el paciente no es capaz de retomar su actividad económica principal como agricultor [6, 7].

Inestabilidad dinámica y riesgo elevado de caídas: Según la OMS, el déficit en la fase de apoyo incrementa el riesgo de caídas y lesiones recurrentes, comprometiendo la seguridad del paciente al uso continuo de dispositivos ortésicos (dorsiflexor) y andador [3,6].

- Prevención

El expediente clínico registra que el paciente recibió manejo médico inicial en el Hospital Amazónico de Pucallpa durante 10 a 12 días antes de ser trasladado a un centro particular de EsSalud para el manejo quirúrgico definitivo. La literatura señala que la inmovilización cervical inmediata y la descompresión quirúrgica dentro de las primeras 24 horas constituyen las principales estrategias de prevención secundaria, asociadas a mejores desenlaces neurológicos tras una lesión medular traumática [8,9]. En la fase de rehabilitación, el uso del andador y la órtesis dorsiflexora prescritos para el paciente cumple una función preventiva frente a caídas al favorecer la estabilidad y seguridad durante la marcha.

- Diagnóstico

La confirmación de la lesión medular cervical traumática incompleta C4 responde a la concordancia entre el antecedente de herida penetrante por arma blanca y la compresión identificada durante la laminectomía [9]. La evaluación de terapia física documentó una tetraparesia asimétrica con parálisis motora (fuerza 0/5) en flexión de cadera, dorsiflexión y plantiflexión derechas, patrón compatible con una lesión medular incompleta según los estándares de la clasificación neurológica ASIA [10]. El paciente presenta además hipertonía espástica de grado 2 en la Escala de Ashworth [11], junto con restricción del rango articular pasivo en el hombro derecho, hallazgos que fundamentan el requerimiento de soporte ortésico.

- Tratamiento

El abordaje quirúrgico inicial consistió en una laminectomía descompresiva C4 en el Hospital EsSalud, procedimiento cuya justificación médica reside en la reducción del edema y la liberación de la presión sobre el tejido medular residual [9]. La evaluación de terapia física en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) documentó limitación del rango articular pasivo en el hombro derecho y necesidad de asistencia leve en transferencias, hallazgos que orientan el trabajo de rehabilitación hacia la movilización articular y el entrenamiento de transferencias [8]. Para compensar la falta de fuerza activa en la pierna derecha, el caso reporta el uso de un andador bimanual y una órtesis dorsiflexora, cuya función biomecánica es sostener el tobillo a 90° y evitar el arrastre del pie al caminar; el ingreso del paciente en silla de ruedas evidencia además su uso como apoyo para el desplazamiento.

- Monitoreo

El caso documenta dos hospitalizaciones para rehabilitación integral en el INR (agosto de 2022 y julio de 2026), lo que evidencia un seguimiento longitudinal del paciente a lo largo de varios años. La evaluación registrada que incluye fuerza muscular segmentaria y grado de espasticidad mediante la Escala de Ashworth [11] constituye la base sobre la cual, en un esquema de monitoreo formal, se recomendaría la reevaluación periódica de la función motora y del tono muscular en cada reingreso, empleando herramientas estandarizadas como ASIA y Ashworth [10,11], para documentar objetivamente la evolución del paciente entre un ingreso y otro.

4. Reflexión ingenieril

Tras la agresión que sufre el paciente en el 2022 se evidencian alteraciones en la sensibilidad, fuerza en 4 extremidades y secuelas motoras persistentes incluso después de la laminectomía descompresiva en C4. Durante la evaluación funcional se observa que ingresa con fuerza disminuida en el hemicuerpo derecho y ausencia total de dorsiflexión y plantiflexión del tobillo derecho. Presenta una marcha asimétrica, dependiente de compensaciones y de dispositivos externos como andador y dorsiflexor para mantener estabilidad y seguridad.

Desde una perspectiva ingenieril, se puede identificar un problema en concreto, la ausencia de un sistema que permita monitorizar y optimizar en tiempo real la calidad del movimiento, principalmente en el paciente con secuelas neurológicas que presentan patrones compensatorios peligrosos. La marcha del usuario muestra fallas en fases críticas como el contacto inicial, la oscilación y el despegue del pie, incrementando el riesgo de caídas, afectando su proceso de rehabilitación. Actualmente no se cuenta tecnología que registre su desempeño motor.

Esto señala una necesidad biomédica en desarrollar un dispositivo inteligente asistente al movimiento capaz de detectar asimetrías, ausencia de activación muscular, compensaciones y variaciones en la estabilidad. Una solución de este tipo permitiría transformar la rehabilitación en un proceso cuantificable, adaptativo y seguro.

5. Referencias bibliográficas:

[1] MedlinePlus, "Traumatismo de la médula espinal," Enciclopedia médica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., rev. 13 abr. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001066.htm>. [Accedido: 24-ago-2026].

[2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), "Spinal Cord Injury," National Institutes of Health. [En línea]. Disponible en: <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/spinal-cord-injury>. [Accedido: 24-ago-2026].

[3] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury: Fact sheet," World Health Organization, Apr. 16, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>. [Accedido: 25-ago-2026].

[4] G. P. Kalanchiam et al., "Surgical Timing After Spinal Cord Injury: A Narrative Review of Current Evidence and Perspectives," Korean J. Neurotrauma, vol. 21, no. 4, pp. 255-264, Oct. 2025, doi: 10.13004/kjnt.2025.21.e32.

[5] B. Chuquillanqui Paulino, "Nivel de funcionalidad y Nivel de calidad de vida en pacientes con lesión medular del Hospital Nacional Luis N. Sáenz – P.N.P, periodo febrero- marzo 2021," Tesis de licenciatura, Univ. Norbert Wiener, Lima, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe>. [Accedido: 25-ago-2026].

[6] J. H. Matsubara, M. Wu, y K. E. Gordon, "Metabolic cost of lateral stabilization during walking in people with incomplete spinal cord injury," Gait Posture, vol. 41, no. 2, pp. 646-651, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.01.015.

[7] M. Zwecker et al., "Determinants of Quality of Life in Individuals With Spinal Cord Injury Using Structural Equation Modeling," Arch. Phys. Med. Rehabil., vol. 103, no. 12, pp. 2375-2382, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.apmr.2022.06.009.

[8] J. Bickenbach, A. Officer, T. Shakespeare, and P. von Groote, Eds., International Perspectives on Spinal Cord Injury. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013.

[9] M. G. Fehlings et al., "Early versus delayed decompression for traumatic cervical spinal cord injury: results of the Surgical Timing in Acute Spinal Cord Injury Study (STASCIS)," PLOS ONE, vol. 7, no. 2, p. e32037, 2012.

[10] S. C. Kirshblum et al., "International standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011)," The Journal of Spinal Cord Medicine, vol. 34, no. 6, pp. 535-546, 2011.

[11] R. W. Bohannon and M. B. Smith, "Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity," Physical Therapy, vol. 67, no. 2, pp. 206-207, 1987.